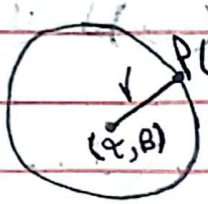
Page:
Date:

الدائرة: نقطة تدور في مستوى على مسافة ثابتة (نصف القطر) من نقطة معينة أخرى (مركز الدائرة)



- معادلة الدائرة الغير المارة بنقطة الأصل

$$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r^2$$

- معادلة الدائرة المارة بنقطة الأصل

$$x^2+y^2=r^2$$

- الصورة العامة

$$x^2+y^2-2\alpha x-2\beta y+\alpha^2+\beta^2=r^2$$
$$x^2+y^2-2\alpha x-2\beta y+\alpha^2+\beta^2-r^2=0$$
$$x^2+y^2+2fx+2gy+c=0$$
$$\therefore 2f=-2\alpha \qquad +2g=-2\beta$$
$$f=-\alpha \qquad g=-\beta$$
$$c=\alpha^2+\beta^2-r^2$$

نقطة المركز $=(-f,-g)$

$$r^2=\alpha^2+\beta^2-c$$

$$r=\sqrt{\alpha^2+\beta^2-c}=\sqrt{(-f)^2+(-g)^2-c}$$

- لو الدائرة حقيقية

$$f^2+g^2>c$$

- لو الدائرة تخيلية

$$c>f^2+g^2$$

- لو الدائرة مسموح بها (لا يوجد مساحة)

$$f^2+g^2=c$$

شروط الدائرة

1. أن معامل x^2 و y^2 يساوى 1
2. لا يوجد متغير xy

LEARN MORE
LEARN MORE
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Page:
Date:

EX أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (8,15) وطول قطرها يساوي 12

$(x-8)^2+(y-15)^2=12^2$

$x^2-16x+64+y^2-30y+225=144$

$x^2+y^2-16x-30y+145=0 = x^2+y^2+2Fx+2gy+c$

$-16=2F \qquad -30=2g$

$F=-8 \qquad g=-15 \qquad c=145$

3÷ $3x^2+3y^2+6x-9y+1=0$ EX

$x^2+y^2+2x-3y+\frac{1}{3}=0$

$2=2F \qquad 2g=-3$

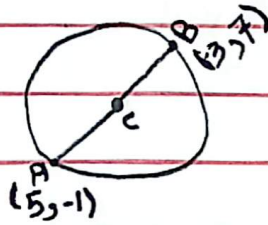
$F=1 \qquad g=\frac{-3}{2} \qquad c=\frac{1}{3}$

مركز الدائرة $=(-1,\frac{3}{2})$

$r=\sqrt{(-1)^2+(\frac{3}{2})^2-\frac{1}{3}}$

$=\frac{\sqrt{105}}{6}=1,7$

EX $(-3,7)=B \;/\; (5,-1)=A$



مركز $C=\left(\frac{5-3}{2},\frac{-1+7}{2}\right)=(1,3)$

$r=\frac{1}{2}\sqrt{(5--3)^2+(7--1)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{8^2+8^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$

$(x-1)^2+(y-3)^2=(\sqrt{32})^2$

$x^2-2x+1+y^2-6y+9=32$

$x^2+y^2-2x-6y-22=0$

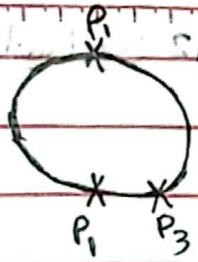
$-2=2F \qquad -6=2g$

$F=1 \qquad g=-3$

LEARN MORE
LEARN MORE
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Page:
Date:

$P_1(-2,5)$ $P_2(4,9)$ $P_3(2,-1)$



EX

$x^2+y^2+2fx+2gy+c=0$

$(-2)^2+(5)^2+2f\cdot-2+2g\cdot5+c=0$

$4+25-4f+10g+c=0 \rightarrow$ ① $P_1(-2,5)$

$(4)^2+(9)^2+2f\cdot4+2g\cdot9+c=0$

$16+81+8f+18g+c=0 \rightarrow$ ② $P_2(4,9)$

$(2)^2+(-1)^2+2f\cdot2+2g\cdot-1+c=0$

$4+1+4f-2g+c=0 \rightarrow$ ③ $P_3(2,-1)$

$-4f+10g+c=-29$

$-8f+18g+c=-97$ بالطرح 2

$x-1 \quad -12f-8g=68 \rightarrow \div 4$ $\quad 12f+8g=-68$

$-4f+10g+c=-29$ $\quad 3f+2g=-17$

$-4f-2g+c=-5$ بالطرح 2

$8f-12g=24$ $\quad 2f-3g=6$ ④ $\times 2$

$4f-6g=12$

$3f+2g=-17 \rightarrow \times 3$

$9f+6g=-51$

$4f-6g=12$ بالجمع

$13f=-39$

$f=-3$

نعوض عن f في ④

$2\times-3-3g=6$

$-6-3g=6$

$-3g=12$

$g=-4$

نعوض عن f و g في ③

$4f-2g+c=-5$

$4\cdot-3-2\cdot-4+c=-5$

$-12+8+c=-5$

$c-4=-5$

$c=-1$

$x^2+y^2-6x-8y-1=0$ #

AI DUAL CAMERA
Shot on realme 3
Khufu
LEARNMORE
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Page:
Date:

معادلة الخط المستقيم المماسية المنفذ بمعلومية نقطة وميل

$$\frac{y-y_1}{x-x_1} = F'(x_1, y_1) \rightarrow \text{معادلة المماس}$$

$$\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{-1}{F'(x_1, y_1)} \rightarrow \text{معادلة العمودي عليه}$$

Ex أوجد معادلة المماس والعمودي عليه المعادلة الآتية

$$x^2 + y^2 + 8x - 10y + 21 = 0$$

$$F'(x_1, y_1) = 2x + 2yy' + 8 - 10y' = 0$$

$\div 2$

$$= x + yy' - 5y' + 4 = 0$$

$$= yy' - 5y' = -x - 4$$

$$y'(y-5) = -x - 4$$

$$y' = \frac{-x-4}{y-5} \qquad y' = (-2, 1)$$

$$\frac{--2-4}{1-5} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{y-1}{x+2} = \frac{1}{2}$$

$$2y - 2 = x + 2$$

$$2y - x - 4 = 0 \rightarrow \text{معادلة المماس}$$

$$\frac{y-1}{x+2} = \frac{-2}{1}$$

$$y - 1 = -2x - 4$$

$$y + 2x + 3 = 0 \rightarrow \text{معادلة العمودي عليه}$$

Khufu

LEARN MORE
LEARN MORE
تم المسح الضوئي بـ CamScanner